



CHAPITRE 19

Réponse des systèmes linéaires et résonance

Relever la réponse d'un circuit RC à un échelon, puis celle d'un circuit RLC, et y lire temps de réponse et dépassement.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté.

Un four, un moteur, un axe de positionnement : trop gros, trop lents ou trop chers pour la paillasse. Leurs modèles, eux, tiennent sur une plaquette : un circuit RC se comporte comme un premier ordre, un circuit RLC comme un second ordre — avec un amortissement qu'on règle d'un tour de bouton. On y retrouve tout le vocabulaire du chapitre.

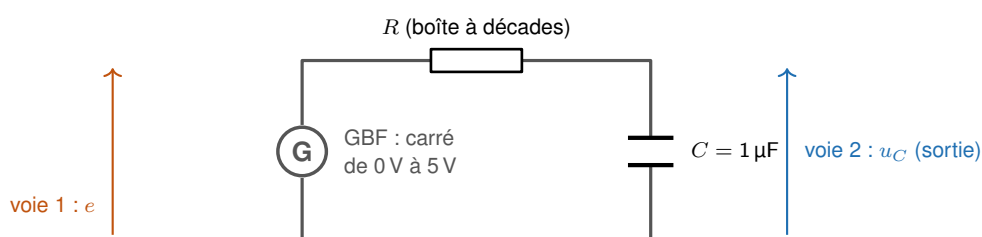
Matériel du bâtiment D : générateur Metrix MTX 3240, oscilloscope Rigol DS1102CD et deux cordons BNC, boîte à décades de résistances, condensateur $1\ \mu\text{F}$ non polarisé, bobine sans noyau (environ 40 mH, résistance interne de l'ordre de $10\ \Omega$), plaquette de connexion.

Masses

Le générateur et l'oscilloscope ont leurs masses reliées par la prise secteur : les deux masses doivent aboutir au **même point** du circuit, sinon on court-circuite un composant.

Partie A • Le premier ordre : circuit RC

REA VAL



Régler le générateur : signal **carré**, 50 Hz, de 0 à 5 V (amplitude 2,5 V et décalage de 2,5 V). Chaque front montant est un échelon. $R = 1,0\ \text{k}\Omega$.

a. Observer e et u_C . Repérer le régime transitoire et le régime permanent. Quelle est la transmittance statique $K = \Delta u_C / \Delta e$?

b. Mesurer avec les curseurs le temps pour atteindre 63 % de la variation, puis le temps de réponse à 5 %. Vérifier $t_{5\%} = 3\tau$.

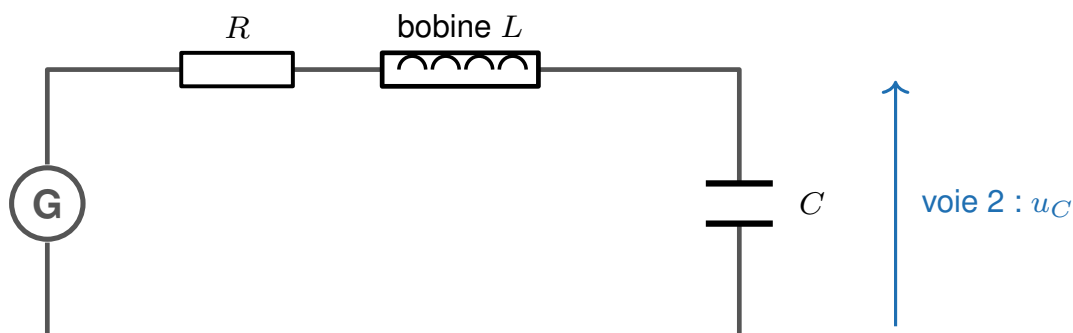


c. Recommencer avec $R = 2,2 \text{ k}\Omega$ puis $4,7 \text{ k}\Omega$. Comment évolue τ ? Comparer à RC .

d. Réponse en fréquence. Avec $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, passer en signal **sinusoïdal** de 5 V crête à crête. Chercher la fréquence pour laquelle u_C ne vaut plus que 71 % de e (3,5 V crête à crête). Comparer à $1/(2\pi\tau)$.

Partie B · Le second ordre : circuit RLC

REA VAL



Même signal carré de 50 Hz. On observe u_C pour quatre valeurs de R .

e. Pour $R = 47, 150, 270$ et 470Ω , dessiner l'allure de u_C et mesurer le dépassement. Compléter.

$R (\Omega)$	47	150	270	470
$u_{C,\max} \text{ (V)}$				
dépassement D				

f. Comment l'amortissement évolue-t-il avec R ? Pour quelle valeur la réponse est-elle la plus rapide sans dépassement notable ?

g. Avec $R = 150 \Omega$, mesurer le temps de réponse à 5 %. Où lit-on ce temps sur la courbe ?



Partie C · La résonance

REA VAL

h. Avec $R = 47 \Omega$, passer en sinusoïdal de 2 V crête à crête et balayer la fréquence de 200 Hz à 3 kHz. Pour quelle fréquence u_C est-elle maximale ? Que vaut alors u_C/e ?

i. Comparer cette fréquence à $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.

j. Recommencer avec $R = 470 \Omega$. Le pic subsiste-t-il ? Conclure sur le rôle de l'amortissement.

Communiquer

COM AUT

k. En quatre lignes, résumer ce que la paillasse a montré sur le premier ordre, le second ordre et la résonance.